

TÀI LIỆU WORKSHOP: TỐI ƯU HÓA HIỆU NĂNG GAME 2D NÂNG CAO

I. THÔNG TIN CHUNG (METADATA)

- **Tiêu đề workshop:** Kỹ thuật Performance Optimization cho Game 2D với Unity
 - **Mô tả dự kiến:** Khóa học thực chiến giúp bạn tối ưu hóa tài nguyên và tăng FPS cho các dự án game phức tạp.
 - **Giá của workshop:** 150.000 VNĐ
 - **Địa điểm của workshop:** Không gian sáng tạo SiHub, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM.
 - **Tên người hướng dẫn:** Dương Gia Huy
 - **Số chỗ tối đa của workshop:** 30
 - **Thời gian bắt đầu:** 13:30 - 20/05/2026
 - **Thời gian kết thúc:** 17:00 - 20/05/2026
-

II. NỘI DUNG CHI TIẾT (AGENDA)

Chương 1: Hiểu về CPU và GPU trong Game Development

- Quy trình render một frame hình (Rendering Pipeline).
- Cách sử dụng Unity Profiler để xác định điểm nghẽn (Bottlenecks).

Chương 2: Quản lý bộ nhớ và Garbage Collection

- **Object Pooling:** Kỹ thuật tái sử dụng đối tượng (đạn, quái vật, hiệu ứng) thay vì Instantiate/Destroy liên tục.
- Tối ưu hóa bộ nhớ với **Scriptable Objects** thay vì lưu trữ biến lặp lại trong MonoBehaviors.

Chương 3: Tối ưu hóa Đồ họa và Vật lý

- **Sprite Atlas:** Giảm số lượng Draw Calls bằng cách gộp các ảnh nhỏ.
- Xử lý Physics 2D hiệu quả: Layer-based collision và Raycasting vs Trigger.
- Sử dụng Job System cho các tính toán AI đơn giản để tận dụng đa nhân CPU.

Chương 4: Thực hành trên dự án “Wisp Shooting”

- Phân tích case study thực tế từ game Wisp Shooting.
- Cách xử lý hiệu ứng hạt (Particle Systems) mà không làm tụt FPS trên thiết bị di động.

Kết luận:

- Checklist các bước tối ưu hóa trước khi build game.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Memory Profiler chuyên sâu.

Tài liệu bản quyền thuộc Unihub © Dương Gia Huy.